Documento Maestro de Visión y Requerimientos del Proyecto

Nombre del Proyecto: DestinoSmart

Versión: 4.0

Estado: Especificación de Arquitectura, Requerimientos y Stack Tecnológico

1. Contexto e Historia del Proyecto

El proyecto nace de la experiencia de un viajero apasionado que ha perfeccionado un método para recorrer el mundo optimizando costos sin sacrificar la calidad de la experiencia. El método validado consiste en:

1. **Paso 1: Identificación de las mejores fechas del año según el clima del destino.**
2. **Paso 2: Monitoreo y seguimiento constante de boletos aéreos (Google Flights) hasta encontrar la oferta óptima.**
3. **Paso 3: Búsqueda estratégica de hospedaje en múltiples plataformas (Booking, Airbnb).**
4. **Paso 4: Generación asistida por Inteligencia Artificial de un itinerario completo adaptado a un presupuesto específico, organizando atractivos turísticos y gastronomía local.**

Ante el asombro y constante demanda de asesoría por parte de amigos y conocidos, se plantea llevar este método a una plataforma web asistida por IA. El objetivo es permitir que cualquier persona planifique, organice y reserve el viaje de sus sueños en un solo lugar, sin tener que navegar ni gestionar datos manualmente en múltiples sitios.

2. Visión del Proyecto y Propuesta de Valor

- **Visión: Convertirse en la plataforma *all-in-one* de referencia para viajeros que buscan maximizar el presupuesto de sus viajes mediante Inteligencia Artificial, integrando desde la ideación y presupuestación hasta la reserva unificada y el acompañamiento durante el viaje.**
- **Propuesta de Valor: Centralizar en un único formulario inteligente la creación de presupuestos en tiempo real, itinerarios automatizados y el procesamiento de reservas de vuelos, hospedajes y actividades.**

3. Arquitectura e Interfaz de Usuario (UI/UX)

La plataforma estará diseñada bajo una filosofía Mobile-First (totalmente responsiva), dividida en un sitio público y un panel privado para usuarios registrados:

3.1. Landing Page (Sitio Público)

1. **Header: Navegación principal, inicio de sesión, cambio de idioma/moneda y botón de registro.**
2. **Sección Principal (Hero Impactante):**
    - **Carrusel interactivo a pantalla completa con imágenes de destinos globales emblemáticos y animaciones fluidas.**
    - **Formulario Inteligente de Presupuesto e Itinerario:**
        - **Selección de Origen, Destino y Fechas Tentativas.**
        - **Cantidad de pasajeros.**
        - **Selección modular de servicios a incluir: Vuelos, Hospedaje, Transporte Interno, Sitios Turísticos, Restaurantes o *Servicios Completos (1-Click)*.**
        - **Campo opcional de presupuesto objetivo.**
3. **Sección de Destinos Destacados (Trayectos en Auge):**
    - **Listado dinámico de 6 tarjetas (*cards*) con las rutas más económicas del momento.**
    - **Imágenes de alta calidad: Fotografías reales consumidas desde APIs de imágenes (Unsplash/Pexels/Google Places) y almacenadas en caché para asegurar alta velocidad y cero distorsión.**
    - **Actualización en tiempo real y caché: Cron job en segundo plano que refresca la caché cada 6 horas + Botón manual de "Actualizar Ofertas" (con protección de *rate-limiting* de 1 uso cada 15 min por usuario) para forzar la consulta en vivo.**
4. **Sección de Planes y Suscripciones (Pricing): Exposición transparente de la prueba gratuita de 14 días y las tarifas de suscripción.**
5. **Sección "Sobre Nosotros": Origen de la plataforma, filosofía de viaje y metodología del fundador.**
6. **Sección de Reseñas y Testimonios: Opiniones y experiencias de viajeros.**
7. **Sección de Contacto y Alianzas: Canal para alianzas estratégicas con agencias, aerolíneas y creadores de contenido.**
8. **Footer: Links legales, políticas de privacidad, redes sociales y soporte.**

3.2. Dashboard de Usuario (Área Privada / Autenticada)

- **Gestor de Presupuestos e Itinerarios: Historial de viajes guardados, opción de reedición y exportación en formato PDF detallado.**
- **Módulo de Reservas Integradas: Motor para procesar reservas y compras sin salir de la plataforma.**
- **Agente de IA Consultor (Chatbot): Asistente conversacional en vivo para ajustar plans e itinerarios.**
- **Centro de Notificaciones: Sistema de alertas para variaciones de precios.**

4. Estrategia de Planes y Modelo de Monetización

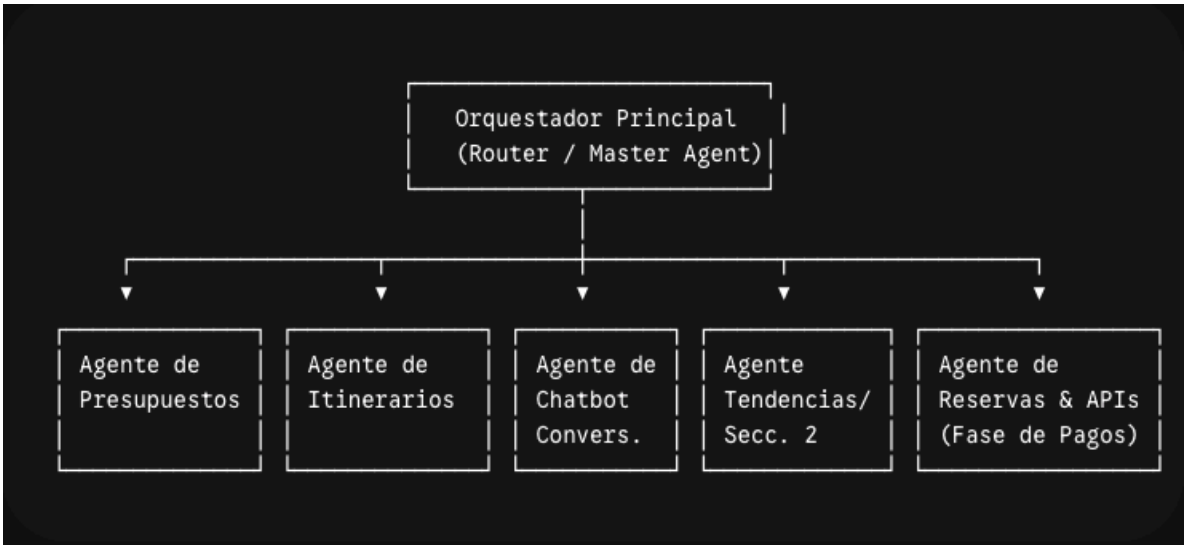
La plataforma operará bajo un modelo SaaS (*Software as a Service*) con *Free Trial* de 14 días:

Característica	Plan Gratuito (Free)	Viajero Ocasional ($2 USD/mes)	Viajero Frecuente ($5 USD/mes)
Generación de Presupuestos (IA)	Hasta 3 por día (sin almacenamiento sin cuenta / guardado de hasta 10).	Hasta 15 por día.	Hasta 40 por día / Ilimitado.
Generación de Itinerarios (IA)	Vista previa / Resumen del Día 1.	5 itinerarios completos al mes.	Itinerarios ilimitados y reeditables en tiempo real.
Alertas de Precio	No disponible.	Alertas para Vuelos.	Alertas para Vuelos, Hospedaje y Atracciones.
Agente de IA Integrado	No disponible.	No disponible.	Incluido 24/7 (Guía y reorganizador de planes).
Motor de Reservas	Vínculos de afiliados / Guía externa.	Reserva integrada en la plataforma.	Reserva integrada + Asistencia prioritaria de IA.

Exportación de Documentos	**Exportación a PDF.**	**Exportación a PDF Personalizado.**	**Exportación a PDF + Sincronización de Mapas.**

5. Arquitectura de Inteligencia Artificial (OpenRouter Multi-Agente)

El sistema implementará una arquitectura Multi-Agente Orquestada integrada mediante la API unificada de OpenRouter, asignando el modelo óptimo según las responsabilidades y necesidades de costo/latencia de cada rol:



- **Orquestador Principal (Master / Router Agent):**
  - **Modelo (OpenRouter): Google Gemini 2.0 Flash o OpenAI GPT-4o-mini**
  - **Misión: Analizar intenciones del usuario y enrutarlas a velocidad ultrarrápida al agente adecuado.**
- **Agente de Presupuestos (Budget Agent):**
  - **Modelo (OpenRouter): Anthropic Claude 3.5 Sonnet**
  - **Misión: Calcular estimaciones numéricas exactas, desglose de rubros y conversión de divisas en formato JSON estructurado.**
- **Agente de Itinerarios (Planner Agent):**
  - **Modelo (OpenRouter): Anthropic Claude 3.5 Sonnet**
  - **Misión: Diseñar la agenda día por día y por bloques horarios, optimizando distancias geográficas y coherencia turística.**
- **Agente de Tendencias y Destinos (Trend Agent - Sección 2):**

    - **Modelo (OpenRouter): DeepSeek V3 o Google Gemini 2.0 Flash**
    - **Misión: Procesar las consultas periódicas de ofertas (cada 6h o por evento de botón manual), consultar las APIs de vuelos/imágenes y actualizar la caché.**
- **Agente Chatbot / Asistente Virtual (Travel Companion Agent):**
    - **Modelo (OpenRouter): Google Gemini 2.0 Flash**
    - **Misión: Mantener interacción conversacional fluida en vivo con baja latencia para el Plan Viajero Frecuente.**
- **Agente de Integración de Reservas (Booking/API Agent):**
    - **Modelo (OpenRouter): OpenAI GPT-4o**
    - **Misión: Garantizar la validación estricta de parámetros de reserva antes de llamar a las APIs de checkout de aerolíneas o agregadores.**

6. Stack Tecnológico de Desarrollo (MVP)

Para garantizar un desarrollo ágil, mantenible y de alto rendimiento visual, el MVP se construirá estrictamente con el siguiente ecosistema:

- **Frontend:**
    - **Framework & Lenguaje: React.js con TypeScript (TS) estricto.**
    - **Estilos & UI: Tailwind CSS para un diseño limpio, totalmente responsivo y mobile-first.**
    - **Animaciones & Microinteracciones: Framer Motion (transiciones entre secciones, animaciones del carrusel hero, loaders de presupuesto y efectos de entrada para las cards).**
- **Backend & Infraestructura (MVP):**
    - **BaaS / Base de Datos: Supabase (PostgreSQL, Autenticación de usuarios, Realtime, Storage y Row Level Security).**
    - **Serverless Functions: Supabase Edge Functions (Deno/TypeScript) para el orquestador de agentes y consumo de OpenRouter.**
    - **Caché & Almacenamiento: Supabase Database / Redis para datos de trayectos económicos y fotos de destinos.**
- **Integración de IA: API de OpenRouter (manejo unificado de claves, créditos y modelos de IA).**

7. Especificación de Requerimientos

7.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01: Formulario Unificado de Consulta: Captura de origen, destino, fechas, personas, servicios y presupuesto en un flujo interactivo.**
- **RF-02: Generador de Presupuestos vía IA: Cálculo en tiempo real desglosado por rubros mediante el *Agente de Presupuestos*.**
- **RF-03: Generador Adaptativo de Itinerarios: Construcción de la agenda cronológica optimizada geográficamente mediante el *Agente de Itinerarios*.**

- **RF-04: Módulo de Sección 2 Dinámica (Ofertas + Botón Forzar Actualización): Renderizado de 6 cards con imágenes reales y datos actualizados cada 6 horas o mediante el botón manual de actualización.**
- **RF-05: Módulo de Reservas Integradas: Proceso de reserva dentro de la aplicación consumiendo APIs oficiales sin redirigir al usuario.**
- **RF-06: Exportación a PDF: Generación e impresión interactiva de itinerarios y presupuestos en PDF.**
- **RF-07: Chatbot Conversacional de Viajes: Asistencia en vivo para reestructurar planes (exclusivo Plan Viajero Frecuente).**
- **RF-08: Control de Consumo por Planes: Validación en Supabase Auth y base de datos para restringir cuotas según la suscripción del usuario.**

7.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01: Frontend Strict TypeScript & Mobile-First: Código 100% tipado en TS, estructurado en componentes modularizados estilizados con Tailwind CSS y optimizados para móviles.**
- **RNF-02: Animaciones Fluidas (Framer Motion): Transiciones suaves de interfaz con tasa de refresco a 60 fps sin comprometer la velocidad de carga (*Core Web Vitals*).**
- **RNF-03: Tiempos de Respuesta e Indicadores Visuales: La generación de presupuestos/itinerarios no debe superar los 6 segundos; uso obligatorio de *skeleton loaders* animados con Framer Motion durante la espera.**
- **RNF-04: Seguridades Financieras y de Datos (PCI-DSS & RLS): Pagos procesados vía pasarelas seguras (Stripe) y seguridad a nivel de filas en Supabase (RLS) para proteger los datos de los usuarios.**
- **RNF-05: Alta Disponibilidad: Infraestructura en Supabase garantizando un *uptime* mínimo del 99.5%.**
-